Integración de modelos cinemáticos, diferenciales y dinámicos para manipuladores: validación sobre el ABB IRB 120

Susann A. Baldiviezo Castellanos
Ing. Mecatrónica
Depto. de Ciencias de la Tecnología e Innovación
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
susann.baldiviezo@ucb.edu.bo

Alejandro J. Bejarano Romero
Ing. Mecatrónica
Depto. de Ciencias de la Tecnología e Innovación
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
alejandro.bejarano@ucb.edu.bo

Florencia Frigerio Arízaga
Ing. Mecatrónica
Depto. de Ciencias de la Tecnología e Innovación
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
florencia.frigerio@ucb.edu.bo

Benjamín Soruco Guzmán
Ing. Mecatrónica
Depto. de Ciencias de la Tecnología e Innovación
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
benjamin.soruco@ucb.edu.bo

***Abstract*—This work implements and validates a complete robotic pipeline on the ABB IRB 120, running from a desired Cartesian pose to the torque demanded from the actuator. Inverse kinematics is solved analytically by Pieper's decoupling, enumerating the eight branches of the spherical wrist and preserving quadrants with `atan2`; every candidate is verified against forward kinematics, giving a maximum position error of 4.88×10^{-16} m over 2000 random poses with no failures. Extracting wrist angles as $\pm\operatorname{atan2}(s_5, c_5)$ instead of through $\arccos$ removes a spurious singular band of $|q_5| < 4.5\times10^{-5}$ rad, and a 10^{-9} rad rounding tolerance on joint limits takes a targeted test of 1800 poses on the limits from 193 rejections of valid configurations to zero. The geometric Jacobian is cross-validated against a hand derivation to 2.08×10^{-18}. An independent experiment approaching the wrist singularity shows rank dropping from 6 to 5, a numerically fitted velocity amplification of exponent -1.000 for the requested task direction, and a least-squares residual of 0.442 left unserved by an incompatible task. The reduced 1R dynamic model evaluated on the LSPB trajectory agrees with the reference analytical result to within rounding (4.4298 against 4.429 N·m).**

***Index Terms*—Inverse kinematics, Pieper's method, geometric Jacobian, LSPB, kinematic singularities, manipulator dynamics.**

***Resumen*—**Se implementa y valida un pipeline robótico completo sobre el ABB IRB 120, desde una pose cartesiana deseada hasta la demanda de torque del actuador. La cinemática inversa se resuelve analíticamente por el desacoplamiento de Pieper, con error de posición máximo de $4{,}88\times10^{-16}$ m sobre 2000 poses y ninguna falla. Tres correcciones de robustez —extracción de muñeca por $\operatorname{atan2}$, tolerancia de redondeo en los topes y expansión de vueltas articulares— resuelven fallos que los ensayos aleatorios no detectaron. El Jacobiano se valida contra una derivación manual con discrepancia de $2{,}08 \times 10^{-18}$, y el experimento de singularidad documenta la caída de rango, la amplificación de velocidad y el residuo que una tarea incompatible deja sin cumplir. El modelo reducido 1R sobre la trayectoria LSPB concuerda con la referencia analítica dentro del redondeo.

***Palabras clave*—**Cinemática inversa, método de Pieper, Jacobiano geométrico, LSPB, singularidades, dinámica de manipuladores.

Hito 2 del Proyecto Final Integrador, IMT-342 Robótica, M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera. Tarija, octubre de 2026. Derivaciones completas, tablas extendidas y casos borde en el anexo técnico del repositorio [7].

I. Introducción

Un manipulador no se comanda indicándole un punto del espacio, sino moviendo sus motores. Entre ambas cosas media una cadena de traducciones: qué ángulos articulares producen una pose dada, cómo recorrerlos en el tiempo sin sacudidas, y qué esfuerzo exige ese recorrido a cada actuador. Este trabajo construye y valida esa cadena sobre el ABB IRB 120, un brazo de seis grados de libertad con muñeca esférica y alcance de 580 mm [5].

Los modelos empleados son clásicos [1], [2]. La contribución está en encadenarlos —la salida de cada etapa alimenta a la siguiente—, en fijar un criterio numérico de aceptación para cada una, y en declarar explícitamente qué no prueban esas validaciones. Un resultado que no puede verificarse no es un resultado.

Un hallazgo transversal organiza la Sección III: tres fallos de robustez sobrevivieron a 2000 ensayos aleatorios y solo aparecieron bajo pruebas *dirigidas* a fronteras y singularidades.

II. Metodología

II-A. Cinemática inversa analítica

El IRB 120 cumple la condición de Pieper [3]: sus tres últimos ejes se cortan en un punto, de modo que el problema inverso se desacopla en dos subproblemas de tres incógnitas. El centro de muñeca

$$\boldsymbol{p}_W = \boldsymbol{p}_d - d_6\,\boldsymbol{z}_6 \tag{1}$$

no depende de q_4, q_5, q_6, así que (q_1, q_2, q_3) se resuelven solo con (1) y la muñeca se extrae después de ${}^3R_6 = ({}^0R_3)^T R_d$.

El brazo se reduce a un mecanismo planar de dos barras agrupando a_3 y d_4, que no son colineales, en un eslabón equivalente:

$$\begin{aligned} k &= \sqrt{a_3^2 + d_4^2} = 0.3100 \text{ m}, \\ \psi &= \operatorname{atan2}(d_4, a_3) = 1.3430 \text{ rad}. \end{aligned} \tag{2}$$

De ahí el alcance máximo $a_2 + k = 0{,}580$ m, coincidente con el dato del fabricante: una validación independiente de la geometría.

La enumeración produce ocho ramas, de tres signos binarios (hombro, codo, muñeca). Todos los ángulos se recuperan con $\operatorname{atan2}$, nunca con $\arctan$, que colapsa cuadrantes opuestos y volvería indistinguibles las ramas de hombro.

Los ángulos de muñeca se extraen como

$$q_5 = \pm \operatorname{atan2}(s_5, c_5), \quad s_5 = \sqrt{(R_6^3)_{13}^2 + (R_6^3)_{23}^2}, \tag{3}$$

y no por $\arccos(c_5)$: la derivada de $\arccos$ diverge en $|c_5| = 1$, de modo que una tolerancia sobre c_5 declara singular una banda de $|q_5| < 4{,}5 \times 10^{-5}$ rad que es regular.

Cada candidato se verifica reinyectándolo en la cinemática directa:

$$e_p = \|\boldsymbol{p}(\boldsymbol{q}) - \boldsymbol{p}_d\|_2, \quad e_R = \|R^T(\boldsymbol{q}) R_d - I\|_F, \tag{4}$$

con umbral 10^{-6} en ambos. La forma de e_R no es arbitraria: $SO(3)$ no es un espacio vectorial, de modo que la resta de dos rotaciones no es una rotación, mientras que $R^T R_d$ sí lo es y mide cuánto falta para la identidad.

El filtro de límites admite 10^{-9} rad de redondeo, recorta ese exceso a la frontera y revalida (4). Antes de seleccionar se expanden los representantes $q_i + 2\pi n$ admisibles, porque J6 acepta $\pm 400°$ mientras $\operatorname{atan2}$ devuelve solo el principal. La rama se elige por mínimo desplazamiento articular ponderado, con pesos decrecientes de la base a la brida: mover la base arrastra la inercia de todo el brazo.

II-B. Trayectoria LSPB

El perfil tiene tres fases y satisface $\dot{q}(0) = \dot{q}(t_f) = 0$ por construcción. Dado t_f y la aceleración de mezcla, la factibilidad exige $|\ddot{q}_c| \geq 4|q_f - q_i|/t_f^2$, y

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}}. \tag{5}$$

Por debajo de esa aceleración el discriminante se vuelve negativo: el perfil no alcanza a cubrir la distancia en el tiempo pedido. Las juntas se sincronizan sobre el tiempo de la más lenta.

II-C. Jacobiano y singularidades

Para una junta rotacional, la columna i del Jacobiano geométrico es

$$\boldsymbol{J}_i = \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_e - \boldsymbol{p}_{i-1}) \\ \boldsymbol{z}_{i-1} \end{bmatrix}, \tag{6}$$

donde el producto vectorial es el brazo de palanca de esa junta sobre el extremo.

El criterio de singularidad es el *rango*, no el determinante: este último solo existe para J cuadrada, hereda la mezcla de unidades entre filas lineales y angulares, y además solo indica *que* se perdió algo, mientras el rango indica *cuánto*. Como indicadores continuos se usan $\sigma_{\min}$ y la manipulabilidad de Yoshikawa [4]. La descomposición $J = U\Sigma V^T$ identifica la dirección de tarea inalcanzable y las que permanecen.

II-D. Dinámica reducida

Se emplea el modelo 1R de la cátedra. De $T = \frac{1}{2} J \dot{q}^2$ y $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$, con q desde la vertical inferior, Euler–Lagrange da

$$\tau = \underbrace{J\ddot{q}}_{\text{inercial}} + \underbrace{mg\ell_c \sin q}_{\text{gravitatorio}}. \tag{7}$$

Inyectar q_2 del IRB 120 en (7) sería un error: en la convención D–H, $q_2 = 0$ sitúa el brazo vertical hacia *arriba*, de modo que el término gravitatorio resultaría máximo donde debe anularse. Midiendo la dirección del eslabón hombro–codo se obtiene $\phi = \pi - q_2$, luego $\ddot{\phi} = -\ddot{q}_2$, y como $\sin(\pi - q_2) = \sin q_2$,

$$\tau(t) = -J\,\ddot{q}_2(t) + mg\ell_c \sin q_2(t). \tag{8}$$

Los parámetros no se estimaron: ABB no publica masas ni inercias, de modo que se usan los valores pedagógicos declarados por la cátedra [6] ($J = 0{,}25$ kg·m^2, $m = 1$ kg, $\ell_c = 0{,}5$ m). El resultado es el torque de un modelo reducido declarado, no una identificación del accionamiento real.

III. Resultados

Las cifras provienen de una única ejecución del cuaderno con semilla fijada. El registro completo —salidas literales de cada módulo, semillas, entorno y cifras recalculadas— se versiona en `docs/hito2/resultados/` del repositorio [7], generado por `capturar_resultados.py`. Una captura independiente en otra máquina arroja $4{,}98 \times 10^{-16}$ m: el indicador es el máximo sobre 16 000 evaluaciones que valen todas del orden del épsilon de máquina, de modo que cuál de ellas resulta mayor depende de la biblioteca de álgebra lineal instalada. La diferencia es de último bit, no de modelo, y las corridas se declaran por separado en vez de promediarse.

El error está en el orden del épsilon de máquina porque la solución es analítica, no iterativa. Las dos validaciones del Jacobiano difieren en seis órdenes: la de diferencias finitas acusa el truncamiento de un esquema de primer orden. Dos métodos independientes que coinciden son evidencia más fuerte que uno que no falla.

Cuadro I
VALIDACIÓN DEL PIPELINE

Indicador	**Valor**
Ramas por pose, 2000 poses	8.00
Error de posición máximo e_p	4.88×10^{-16} m
Error de orientación máximo e_R	4.55×10^{-14}
Poses sin solución	0
Jacobiano, validación manual	2.08×10^{-18}
Jacobiano, diferencias finitas	3.25×10^{-8}
Alcance $a_2 + k$ vs. fabricante	0.580 / 0.580 m

III-A. Pruebas dirigidas

La Tabla II resume el efecto de tres correcciones de robustez. Ninguno de los tres fallos fue detectado por los 2000 ensayos aleatorios de la Tabla I: una muestra uniforme visita las fronteras con probabilidad despreciable.

Cuadro II
PRUEBAS DIRIGIDAS: EFECTO DE LAS CORRECCIONES

Prueba	**Antes**	**Después**
Poses con $q_5 \in [10^{-6}, 3\times10^{-5}]$	falla	resuelve
1800 poses sobre los topes, rechazos	193	0
Giro de J6 ante pose ya alcanzada [rad]	6.283	0.000

III-B. Trayectoria

Sobre el caso de referencia ($q_i = 0$, $q_f = 2$ rad, $t_f = 3$ s, $\ddot{q}_c = 1$ rad/s^2) resulta $t_c = 1{,}0000$ s y crucero $1{,}0000$ rad/s, con aceleración mínima factible $0{,}8889$ rad/s^2. La Fig. 1 muestra los tres perfiles alineados; la aceleración es constante a tramos, con discontinuidades de salto en los límites de fase inherentes al LSPB.

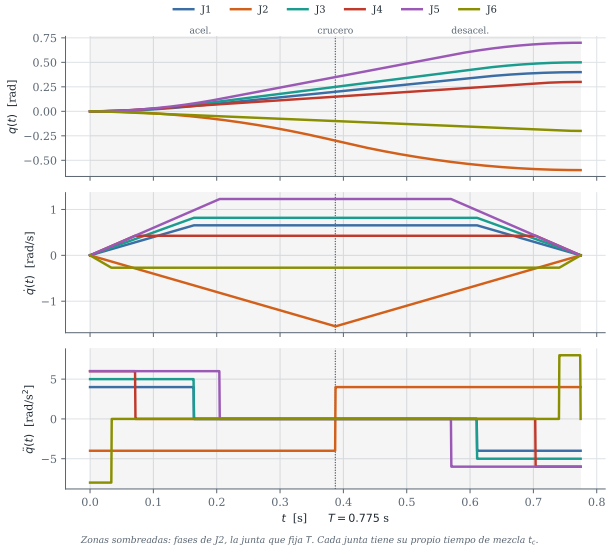


Figura 1. Perfiles LSPB. Las zonas sombreadas son las mezclas parabólicas; se verifica reposo en ambos extremos.

III-C. Singularidad

En $q_5 = 0$ el rango cae de 6 a 5 y $\sigma_{\text{mín}} = 2{,}83 \times 10^{-18}$. Las cinco direcciones restantes permanecen accesibles, tres con valor singular superior a la unidad: el robot no se detiene, pierde un grado de libertad instantáneo.

Al aproximarse, la velocidad articular exigida se ajusta a $\|\dot{\boldsymbol{q}}\| \sim q_5^{-1.000}$ sobre seis décadas (Fig. 2). Es un *ajuste numérico* para la dirección de tarea solicitada, no una demostración analítica: la cota correcta es

$$\frac{\|\dot{\boldsymbol{x}}\|}{\sigma_{\text{máx}}} \le \|\dot{\boldsymbol{q}}\| \le \frac{\|\dot{\boldsymbol{x}}\|}{\sigma_{\text{mín}}}, \tag{9}$$

de modo que $\sigma_{\text{mín}}$ acota por arriba. Como $\|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 = \sum_i (\boldsymbol{u}_i^T \dot{\boldsymbol{x}})^2/\sigma_i^2$, la divergencia depende de la proyección de la tarea sobre el modo que pierde capacidad; una tarea compatible permanece acotada.

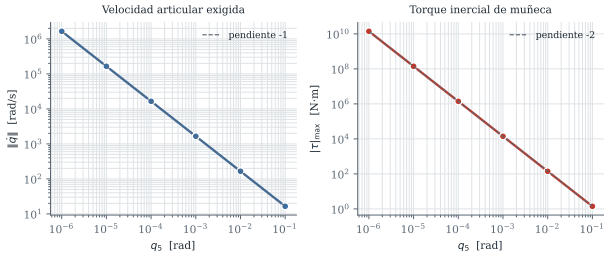


Figura 2. Amplificación de la velocidad articular, escala log–log.

Ante una tarea incompatible, el método de mínimos cuadrados devuelve velocidad finita pero con residuo $\|J\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{x}}\| = 0{,}442$: esa es la parte de la tarea abandonada. Ante una compatible el residuo es cero.

La manipulabilidad se anula exactamente en $t = 0$ de la trayectoria del proyecto. No es ruido: la postura de reposo $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{0}$ incluye $q_5 = 0$, de modo que la configuración de origen del robot *es* la singularidad de muñeca.

III-D. Torque

Cuadro III
MODELO 1R EN $t = 2{,}5$ S FRENTE A LA REFERENCIA [6]

Magnitud	**Referencia**	**Implementación**
q [rad] / $\ddot{q}$ [rad/s^2]	1.875 / -1	1.8750 / -1.0000
τ_{inercial} [N·m]	-0.250	-0.2500
τ_{gravedad} [N·m]	4.679	4.6798
τ_{total} [N·m]	4.429	4.4298

El acuerdo es dentro del redondeo: el residuo de 8×10^{-4} N·m proviene de $\sin(1{,}875) \approx 0{,}954$ en el desarrollo publicado, no de una discrepancia de modelo.

IV. DISCUSIÓN

IV-A. Velocidad constante no implica torque nulo

Entre $t = 1{,}002$ y $t = 1{,}998$ s la aceleración es exactamente cero, de modo que el término inercial de (7) se anula; el torque, en cambio, recorre $2{,}36$ a $4{,}89$ N·m. El término gravitatorio

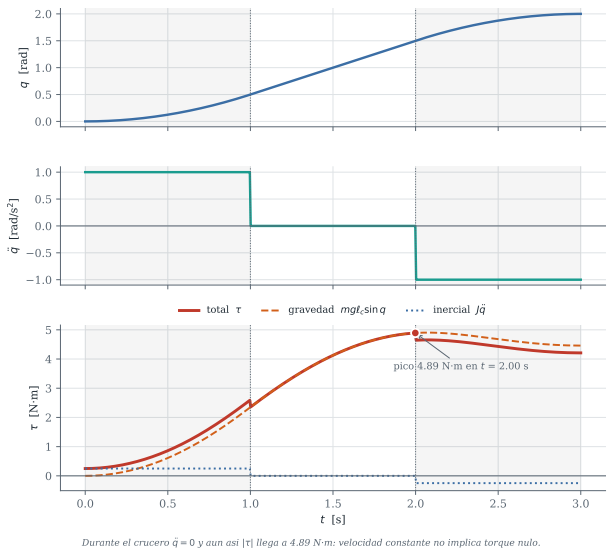


Figura 3. Modelo 1R: posición, aceleración y torque alineados. Durante el crucero la aceleración es nula y el torque no.

no depende de derivada alguna de q sino de la postura. El pico, $4{,}89$ N·m, ocurre con aceleración nula.

La comparación exige una precaución: en un perfil LSPB la aceleración alcanza su magnitud máxima durante un *intervalo*, no en un instante, de modo que contrastar índices de $\arg\max$ produce falsos negativos. Comparando valores, el resultado depende de la trayectoria: en la del proyecto el pico sí cae en aceleración máxima, porque su junta 2 tiene perfil triangular y carece de crucero.

IV-B. Singularidad cinemática no es torque alto

La singularidad es una propiedad de la cinemática diferencial: existe aunque el robot no tenga masa. El torque es demanda dinámica. Que sean independientes se comprueba en ambos sentidos: el modelo 1R no tiene singularidad alguna y exige $4{,}89$ N·m, y la singularidad de muñeca se alcanza en posturas sin torque gravitatorio notable.

El vínculo, cuando existe, es indirecto: exigir velocidad de tarea con componente en la dirección perdida amplifica $\dot{\boldsymbol{q}}$, la aceleración hereda esa amplificación, y recién entonces crece el término inercial. La distinción importa porque la mitigación difiere —replanificar frente a redimensionar.

Que la postura de reposo sea singular no impide moverse bajo control cartesiano: las tareas compatibles con la imagen de J, de dimensión 5, siguen siendo ejecutables. Y el LSPB atraviesa esa configuración sin inconveniente porque interpola en el espacio articular y nunca invierte J.

IV-C. Limitaciones

La singularidad de hombro se verificó solo por tendencia. En las familias singulares exactas el conjunto de soluciones deja de ser discreto: en $q_5 = 0$ se conserva $q_4 + q_6$, y con el centro de muñeca sobre el eje de la base q_1 queda indeterminado; su tratamiento queda fuera de este alcance. Las normas parciales del vector singular izquierdo (0,897 lineal, 0,442 angular) no son comparables sin declarar una longitud característica, de modo que no se concluye de ellas qué clase de movimiento se pierde. Los parámetros dinámicos son pedagógicos y el modelo ignora fricción y flexibilidad.

V. Conclusiones

Se construyó y validó un pipeline completo desde una pose cartesiana hasta la demanda de torque. El punto de mayor contenido ingenieril no fue derivar los modelos sino distinguir solución matemática de configuración ejecutable: eso exigió extracción numéricamente estable de la muñeca, tolerancia de redondeo en los topes y expansión de representantes articulares, tres correcciones que los ensayos aleatorios no habían detectado.

Las dos conclusiones no triviales son que el torque no sigue al perfil de aceleración cuando la gravedad domina, y que singularidad cinemática y demanda dinámica son fenómenos independientes. Ambas tienen consecuencia directa sobre el dimensionamiento de actuadores y la planificación de trayectorias.

Referencias

[1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.
[2] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4.ª ed. Pearson, 2018.
[3] D. L. Pieper, "The kinematics of manipulators under computer control," tesis doctoral, Univ. de Stanford, 1968.
[4] T. Yoshikawa, "Manipulability of robotic mechanisms," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 4, n.º 2, pp. 3–9, 1985.
[5] ABB Robotics, *Product Specification IRB 120*, doc. 3HAC035960-001, 2023.
[6] B. Quiroga Turdera, "Guía oficial y rúbrica: Hito 2," IMT-342, Universidad Católica Boliviana "San Pablo", 2026.
[7] Grupo VEVAS, "PFI — ABB IRB 120," repositorio, 2026. [En línea]. https://github.com/FlorenciaFrigerio/pfi-vevas-irb120